

POWERPOS PIONEERS

Guía del piloto y entrega

Procedimientos, capacitación y resultados de validación

Versión documental 1.1 · 16 de septiembre de 2026

Plan para implantar primero en una empresa y verificar condiciones antes de expandir a otras. Incluye procedimientos operativos, ensayos realizados y criterios de aceptación pendientes.

Contenido

Alcance y ficha por empresa

Procedimientos operativos y contingencia

Plan piloto y capacitación

Informe de validación para el piloto

Acta de entrega y aceptación — PowerPOS Pioneers

Alcance y ficha por empresa

Plantilla reutilizable, versión 1.1. Crear una copia por adquirente cuando se concrete la implantación. Para el piloto actual no existe despliegue ni cliente identificado en este expediente; no es necesario inventar esos datos para usar el manual de capacitación.

Estado del producto y de la entrega

Elemento	Estado documentado
Modalidad prevista	Oferta a varias empresas
Primera etapa	Piloto en una sola empresa
Despliegue / URL	Todavía no desplegado; se asignará al implantar
Datos de demostración	Sintéticos, identificados como DEMO
Pruebas documentales	Unitarias y servicios con PostgreSQL aislado; ver informe
Aprobación productiva	Pendiente de correcciones y aceptación del piloto

Ficha de implantación futura

Registrar al iniciar un cliente: identificador de empresa, razón/nombre comercial, responsable operativo, locales incluidos, puestos de caja y cocina, equipos, modalidad de alojamiento, versión del software y manual, URL, moneda, zona horaria, horario de caja, canales de soporte y responsables de copias. Mantener contraseñas fuera de la ficha.

Función	Disponible en código	Contratada por empresa	Probada en instalación
POS con extras y exclusiones	Sí, con pendientes de validación/consistencia	Por seleccionar	Pendiente
Cocina KDS	Sí	Por seleccionar	Pendiente
Caja y eventos	Sí; criterio de arqueo por acordar	Por seleccionar	Pendiente
Catálogo y recetas	Sí	Por seleccionar	Pendiente
Inventario	Sí, global; aislamiento pendiente	Por seleccionar	Pendiente
Clientes y puntos	Sí; controles por empresa pendientes en algunas rutas	Por seleccionar	Pendiente
Finanzas y reportes	Sí	Por seleccionar	Pendiente
Usuarios y sucursales	Sí; autorización integral pendiente	Por seleccionar	Pendiente
Impresión/cajón	Implementación TCP; requiere equipo	Por seleccionar	Pendiente

Función	Disponible en código	Contratada por empresa	Probada en instalación
Pantalla del cliente/llamado	Sí, comunicación local del navegador	Por seleccionar	Pendiente
Consumo staff	Sí, con habilitación	Por seleccionar	Pendiente
Notificaciones	Integración opcional	Por seleccionar	Pendiente
Preparaciones/lotes	Parcial; saldo de porciones no completo	Delimitar expresamente	Pendiente
Facturación electrónica	Emisión no implementada identificada	No ofrecer como lista	No aplica

Los nombres BASICO, MEDIUM y PREMIUM son valores del sistema. Este documento no asigna precios, límites de usuarios/sucursales ni garantías a esos planes porque no se han acordado comercialmente.

Qué recibe cada empresa

Manual ilustrado y guía rápida; procedimientos; capacitación acordada; ficha de funciones; canales de soporte; acta con pruebas del ambiente y versión. Entregar anexos técnicos/código solo si forman parte del acuerdo. La copia del cliente no debe incluir claves, archivos .env ni respaldos reales.

Control de cambios

Registrar versión entregada, módulos añadidos/retirados, fecha de capacitación adicional, cambios de horario/equipos y resultados de reprobación. La actualización del manual debe acompañar cambios que alteren instrucciones de operación.

Procedimientos operativos y contingencia

Versión 1.1 · 16 de septiembre de 2026. Aplicables como guía del piloto en una empresa. El negocio debe asignar personas responsables y aprobar los criterios de caja/corrección antes de operar. Los procedimientos no sustituyen las correcciones técnicas pendientes.

PO-01 Preparación de jornada

Responsable: supervisor. **Frecuencia:** antes de vender.

1. Verificar fecha/hora, empresa, sucursal y acceso de cada puesto.
2. Revisar catálogo disponible, precios y existencias de insumos críticos.
3. Comprobar impresora y pantallas con prueba identificada, sin duplicar ventas reales.
4. Contar base inicial y asignar cajero.
5. Abrir caja y comprobar responsable/base.
6. Informar al personal productos no disponibles y contacto para incidencias.

Salida: puestos preparados, caja abierta y responsables identificados. Si aparece información de otra empresa, detener uso y reportar como crítico.

PO-02 Venta interrumpida o posible duplicado

Disparador: error de red, espera prolongada o falta de confirmación tras vender.

1. No volver a pulsar confirmar ni crear otro pedido para «probar».
2. Registrar hora, usuario, productos, total, cliente y medio de pago.
3. Buscar en Dashboard pedidos con esos datos y revisar comprobante externo del pago.
4. Si existe pedido, comprobar detalles, stock, ingreso y puntos con supervisor/soporte. No asumir que todos los efectos quedaron completos.
5. Si no existe, soporte verifica persistencia antes de autorizar reintento.
6. Si existen dos pedidos, registrar ambos y aplicar gestión de excepción; no borrar uno sin conciliación.
7. Cerrar incidencia solo después de documentar una única venta válida y sus efectos correctos.

Control: la aplicación no implementa idempotencia acreditada; el registro de incidencia evita reintentos ciegos, pero no reemplaza una solución técnica.

PO-03 Corrección y anulación

Antes de confirmar: corregir carrito, retirar línea, cambiar cantidad o reiniciar la selección.

Después de confirmar: supervisor recibe solicitud, identifica motivo y pedido, verifica si hubo pago, preparación, entrega o consumo de ingredientes. Debe distinguir devolución de dinero, cambio de producto y desperdicio de un alimento ya preparado.

Efecto que revisar	Pregunta de control
Pedido	¿Qué se entregó y qué estado debe conservarse?
Dinero	¿Se cobró, devolvió o compensó? ¿Hay comprobante?
Inventario	¿El alimento se produjo/consumió o los insumos siguen disponibles?
Puntos	¿Se asignaron o redimieron puntos vinculados?
Movimiento financiero	¿Debe compensarse el ingreso y con qué referencia?
Reportes	¿Cómo se reflejará la corrección sin duplicar efectos?

El cambio a ANULADO **no compensa** esos efectos en la implementación probada. No publicar una secuencia de ajustes manuales universales: devolver stock de comida ya consumida también sería incorrecto. Soporte debe elaborar un plan por caso, con supervisor, y probarlo en ambiente de ensayo. Registrar importes/saldos antes y después y quién ejecutó cada acción.

Condición para piloto: disponer de procedimiento aprobado y probado para cada excepción admitida o mantener la operación que la requiere bloqueada. No declarar resolución por solo cambiar el estado.

Formato de incidencia: número, fecha, pedido, motivo, estado de preparación, pago recibido, acción acordada por efecto, responsable, evidencia y verificación final.

PO-04 Arqueo por método de pago

Responsable: cajero prepara; supervisor verifica. **Momento:** cierre o relevo acordado.

1. Acordar pausa de nuevas ventas durante el conteo.
2. Obtener ventas por medio y contar efectivo físico.
3. Separar base inicial y documentar otros movimientos de dinero.
4. Comparar cobros electrónicos con sus comprobantes externos.
5. Identificar diferencias y pedidos dudosos; resolver o dejar incidencia antes de firmar.
6. Registrar cierre solo con el criterio aprobado para el campo de monto final.

Medio / concepto	Esperado	Verificado	Diferencia	Evidencia
Base inicial	—	—	—	Conteo de apertura
Efectivo de ventas	—	—	—	Pedidos / conteo
Tarjeta	—	—	—	Cierre de terminal
Transferencia	—	—	—	Comprobantes
Nequi	—	—	—	Comprobantes
Daviplata	—	—	—	Comprobantes
Otros ingresos/retiros de efectivo	—	—	—	Referencias autorizadas

Efectivo físico esperado: base + cobros efectivos + otros ingresos efectivos – devoluciones/retiros efectivos documentados. Esta fórmula operativa no es la implementada por CajaService: el servicio suma ventas de todos los métodos y no reconcilia automáticamente todos los movimientos manuales.

La diferencia no se elimina cambiando registros para que «cuadren». El piloto necesita corregir el cálculo o acordar una conciliación externa validada, conservando sus limitaciones. Cierre automático y monto omitido no acreditan conteo físico.

Firma de cajero: _____. Firma de supervisor: _____. Caja/fecha: _____. Incidencias abiertas: _____.

PO-05 Conteo y ajuste de inventario

1. Definir insumos a contar y hora de corte; coordinar pedidos en preparación.
2. Contar en la unidad de stock y documentar conversión usada.
3. Comparar saldo físico con sistema; revisar ventas, recetas, lotes, consumo interno y movimientos.
4. Investigar diferencias antes de sustituir saldo.
5. Si se autoriza AJUSTE, ingresar el saldo físico final y referencia del conteo.
6. Revisar resultado, historial y responsable.

Insumo	Unidad	Saldo sistema	Conteo físico	Diferencia	Motivo y autorización
—	—	—	—	—	—

No usar ajustes para ocultar una receta o factor incorrecto; corregir causa y comprobar una venta de ensayo. El stock global de la versión actual impide certificar aislamiento entre negocios.

PO-06 Caída de servicio, red o energía

Activación: supervisor identifica que no puede operar de forma confiable y registra hora de inicio. Si desconoce si una venta se guardó, aplicar PO-02.

1. Avisar al equipo y evitar registros simultáneos en sistemas alternos sin coordinación.
2. Si el negocio autoriza continuar, registrar pedidos en el formato de contingencia con folio único, por ejemplo CONT-fecha-secuencia .
3. Entregar a cocina una comanda identificada con ese mismo folio.
4. Mantener comprobantes de cobro y estado de entrega asociados al folio.
5. No emitir documentos con apariencia de factura electrónica del sistema si no existe emisión.
6. Al restablecerse, supervisor verifica primero qué pedidos ya estaban guardados.
7. Conciliar cada folio contra pedidos existentes; separar «ya registrado», «pendiente de incorporar» y «no debe incorporarse como venta».
8. Acordar con soporte cómo incorporar pendientes, considerando que el POS descuenta stock, suma puntos y registra ingreso al crear el pedido. No duplicar ajustes hechos durante contingencia.
9. Firmar conciliación y cerrar el evento cuando los efectos estén verificados.

Folio	Hora	Productos / modificaciones	Total / medio	Cobro comprobado	Preparado / entregado	Pedido final o resolución
—	—	—	—	—	—	—

Límite: no existe modo offline del producto. Este es un registro operativo externo propuesto que debe aprobar el negocio.

PO-07 Fallo de impresión o pantalla auxiliar

Primero verificar si el pedido se guardó. Revisar papel, energía, conexión y puesto configurado. Si existe venta, no repetirla para imprimir. Comunicar a cocina mediante el procedimiento de contingencia con el número ya asignado. Conservar referencia hasta producir la copia por el mecanismo autorizado.

Para pantalla auxiliar, revisar bloqueo de ventanas emergentes, monitor correcto y origen de navegador. Si pantalla y emisor están en equipos distintos, la comunicación local de navegador no alcanza: solicitar configuración adicional, no prometer que reiniciar resolverá una limitación de arquitectura.

PO-08 Copias y recuperación

Responsable: proveedor u operador técnico designado; no el cajero. Respaldo base de datos y logos, controlar acceso y conservar copia fuera del host. Frecuencia, retención y tiempos serán acordados antes de operación; la documentación no impone un SLA comercial.

1. Registrar versión, fecha de copia, destino y resultado.
2. Probar restauración en una base aislada; nunca ensayar sobre producción.
3. Verificar conteos, lectura de pedidos y archivos asociados.
4. Ante incidente real, detener escrituras y definir punto de recuperación con supervisor.
5. Registrar datos posteriores al respaldo que deban conciliarse.
6. Recuperar, comprobar consistencia y autorizar reapertura.

La prueba documental ejecutada demuestra una restauración de la base sintética indicada en el informe; no acredita recuperación de infraestructura o datos futuros del cliente.

PO-09 Altas, bajas y relevo de personal

Asignar cuentas individuales con función y sucursal. Cambiar clave inicial mediante perfil donde esté disponible. Al retirar a una persona, desactivar acceso y revisar sesiones vigentes con soporte; no borrar su historial de operaciones. En relevo, cerrar/conciliar la caja según procedimiento acordado antes de asignar nuevo responsable. No transferir la contraseña del cajero saliente.

PO-10 Cierre de incidente

Para cada caso registrar origen, impacto, datos afectados, solución, ejecutor, versión, comprobaciones y aceptación del supervisor. Un estado «resuelto» exige evidencia, no solo que dejó de aparecer el mensaje. Si se requieren cambios de software, mantener referencia al defecto y a su prueba de regresión.

Plan piloto y capacitación

Versión 1.1 · 16 de septiembre de 2026. El sistema se ofrecerá a varias empresas, comenzando con **una empresa piloto**. No se ha desplegado. Este plan organiza preparación, ensayo, aceptación y expansión sin asumir dirección pública ni compromisos comerciales.

1. Objetivo del piloto

Comprobar en una operación controlada que el personal puede registrar pedidos, preparar, cobrar, seguir existencias y conciliar caja con información consistente. Medir incidencias, tareas que requieren asistencia y adecuación de equipos/horarios. No usar el piloto como evidencia de aislamiento multiempresa: ese aspecto necesita pruebas específicas antes de incorporar otro negocio.

2. Alcance inicial recomendado

Incluir una empresa, sucursal o conjunto limitado acordado de puestos, catálogo revisado, usuarios individuales, POS, cocina, caja, ingredientes, clientes y consultas. Habilitar impresión solo después de probar equipo y red. Habilitar consumo interno después de capacitar al responsable.

Dejar fuera del alcance aceptado la emisión de factura electrónica no implementada, saldo real de preparaciones, logística de reparto, cobro bancario integrado y modo offline. Identificar separadamente las funciones disponibles en API pero sin flujo completo de interfaz.

3. Condiciones previas

Control	Evidencia para avanzar	Responsable previsto
Consistencia de venta y reintento	Pedido, stock, ingreso y puntos sin efectos parciales o duplicados ante fallo	Desarrollo
Cantidades y descuentos	Rechazo de entradas inválidas, incluidas cantidades cero	Desarrollo
Permisos	Cajero/cocinero no ejecutan administración no autorizada por API	Desarrollo y supervisor
Correcciones	Anulación/corrección probada con efectos definidos	Desarrollo y negocio
Caja	Criterio de cierre por medios y horario aceptados	Negocio y desarrollo
Catálogo	Precios, recetas, unidades y saldo inicial comprobados	Administrador
Instalación	URL, acceso, persistencia, hora y secretos cuando se despliegue	Proveedor
Equipos	Impresión, cajón, monitor y conectividad probados si se incluyen	Proveedor y negocio
Recuperación	Copia y restauración de ambiente de ensayo probadas	Operador técnico
Capacitación	Operadores completan ejercicios sin asistencia crítica	Facilitador

Los defectos confirmados por la revisión no quedan cerrados por redactar este plan. Registrar su corrección y reprueba antes de aprobar el control correspondiente.

4. Fases y salidas

Fase	Actividades	Evidencia de salida
Preparación	Definir funciones, responsables, productos de ensayo y equipos	Ficha de alcance y lista de controles
Ensayo	Simular jornada sin datos de clientes reales ni cobros reales	Casos ejecutados y hallazgos
Capacitación	Practicar por rol con manual y fichas rápidas	Asistencia y ejercicios observados
Inicio controlado	Operar bajo supervisión después de cerrar bloqueos	Registro de incidencias y conciliación diaria
Evaluación	Comparar resultados, pendientes y condiciones acordadas	Acta con decisión de continuar, ajustar o suspender
Expansión	Verificar aislamiento y operación con varias empresas	Pruebas A/B aprobadas antes del segundo negocio

Duración de fases y fechas se fijan con la empresa piloto. No se inventa una fecha de puesta en marcha.

5. Ejercicio guiado de capacitación

Datos de ensayo: producto a 10000, extra a 2000, receta de 1 pan y 10 gramos de cebolla, extra con 20 gramos de queso; existencias conocidas. No cargar este catálogo sobre datos reales sin un ambiente de ensayo.

1. Administrador verifica categoría, receta y adicional.
2. Supervisor abre caja de ensayo con base 50000 y cajero asignado.
3. Cajero arma dos productos con un extra cada uno y sin cebolla; asocia cliente sintético.
4. Comprueba total 24000 sin descuento y clasifica pago de prueba.
5. Cocina comprueba cantidad, exclusión y extra; inicia preparación y marca listo.
6. Supervisor registra entrega desde Dashboard.
7. Verificar 2 panes y 40 gramos de queso consumidos, cebolla no consumida y 24 puntos para cliente.
8. Revisar ingreso financiero y evitar duplicarlo manualmente.
9. Simular fallo de impresión sin repetir la venta y describir escalamiento.
10. Conciliar y cerrar según criterio validado, con registro de resultados.

Las pruebas automatizadas incluyeron un descuento técnico de 1000 y total 23000; el ejercicio de interfaz utiliza 24000 porque no se observó campo de descuento en POS. Mantener separados ambos escenarios evita enseñar controles inexistentes.

6. Programa de capacitación por rol

Sesión	Participantes	Contenido	Evidencia de aprendizaje
Acceso y seguridad	Todos	Cuenta propia, empresa correcta, cierre de sesión y reporte	Ingreso/salida autónomos
Venta	Cajeros y supervisores	Caja, carrito, extras, exclusiones, cliente y pago	Pedido correcto sin duplicado

Sesión	Participantes	Contenido	Evidencia de aprendizaje
Cocina	Cocineros y supervisores	Lectura de comanda, estados y entrega	Modificaciones interpretadas correctamente
Administración	Administrador/gerente	Catálogo, receta, unidades, usuarios y sucursales	Producto y usuario de ensayo verificados
Inventario	Responsable de insumos	Entrada, salida, ajuste, conversión e historial	Conversión y conteo correctos
Cierre e incidentes	Cajero, gerente y soporte	Arqueo, venta incierta, contingencia y anulación	Caso de excepción documentado
Recuperación técnica	Operador designado	Copias, restauración y conciliación posterior	Evidencia de recuperación aislada

Registro por sesión: fecha, duración real, facilitador, participantes, ejercicio, resultado, dudas y próxima acción. Los tiempos de capacitación no se consideran contratados hasta acordarlos.

7. Métricas del piloto

Métrica	Cómo medir	Meta
Operaciones consistentes	Pedidos cuyos detalles, stock, ingreso y puntos concilian	Acordar; cero inconsistencias críticas para aprobar
Pedidos duplicados por reintento	Casos confirmados por incidencia	Cero
Diferencias de caja	Valor y motivo por turno/medio	Todas explicadas y documentadas
Incidencias por jornada	Número, severidad y tiempo real de resolución	Comparar tendencia; sin SLA inventado
Autonomía del personal	Ejercicios completados sin ayuda	Flujos críticos completados
Recuperación	Tiempo y pérdida real medidos en prueba	Meta acordada antes de operación

8. Criterios de suspensión y ampliación

Suspender el flujo afectado si se observan datos de otra empresa, ventas duplicadas/partidas, diferencias de caja inexplicables o pérdida de datos. Registrar evidencia y escalar; no continuar ocultando el problema mediante ajustes.

Antes de sumar la segunda empresa, verificar inventario separado, clientes/caja protegidos por empresa, roles efectivos, destinatarios de notificaciones correctos y pruebas cruzadas con IDs de ambas empresas. Usar bases separadas solo es una alternativa de despliegue que debe diseñarse y probarse; no se supone implementada por este manual.

9. Decisión final

Resultados posibles: continuar piloto, ampliar con condiciones, repetir ensayo o no aceptar. El acta debe identificar evidencias, defectos abiertos, responsables y decisión de negocio. La documentación no firma ni aprueba por las partes.

Informe de validación para el piloto

Fecha de informe: 16 de septiembre de 2026 · Versión documental 1.1.

Conclusión: se comprobaron funciones operativas en ambiente aislado y se completó material de capacitación con capturas. No se aprueba todavía un despliegue productivo: permanecen defectos de consistencia, validación, aislamiento y compilación del frontend. La aceptación de la empresa piloto requiere resolver y volver a probar los controles afectados.

1. Ambientes y alcance

- Pruebas unitarias existentes del backend: Jest, sin datos del cliente.
- Compilación backend: `npm run build`.
- Comprobación TypeScript frontend: `tsc --noEmit --incremental false`.
- Integración: servicios reales compilados y PostgreSQL 16 en contenedor temporal, puerto local 55439, base `powerpos_docs_test`, creada vacía. Se aplicaron las 15 migraciones existentes.
- No se importó el módulo de aplicación completo, por lo que no se iniciaron cron. Notificaciones y eventos externos se sustituyeron por receptores de prueba; no se envió correo, SMS ni WhatsApp ni se accionó hardware.
- Capturas: frontend real en navegador temporal, API interceptada con datos ficticios y escrituras bloqueadas, excepto respuesta sintética de login. No son pruebas de persistencia ni autorización backend.

La prueba de servicios ocurrió el 16 de septiembre a las 02:44 UTC; la toma final de capturas, a las 05:47 UTC. La hora local de Colombia difiere de UTC. No se utilizaron datos comerciales reales.

2. Resultados generales

Verificación	Resultado	Alcance de la conclusión
Unitarias existentes	2 suites / 2 pruebas aprobadas	Controlador de ejemplo e impresión por socket de prueba
Build backend	Aprobado	Código backend compila en el entorno revisado
Migraciones en base vacía	15 aplicadas	Esquema recreable con esos archivos
Escenarios de servicios	10 aprobados y 3 brechas confirmadas	Persistencia y lógica de los casos enumerados
Respaldo/restauración sintética	Aprobado para controles indicados	Dump/restauración en segunda base y conteos coincidentes
Capturas de interfaz	22 archivos únicos, sin errores de página registrados en la ejecución final	Presentación con datos sintéticos; 21 utilizados en manual
TypeScript frontend	Fallido, 2 errores	Bloqueo a revisar antes del build productivo

3. Escenarios de servicios comprobados

ID	Escenario	Resultado observado
AT-01	Credenciales válidas e inválidas	Token/rol correctos; clave incorrecta rechazada
AT-02	Vender sin caja	Rechazo y cero pedidos persistidos
AT-03	Abrir caja y repetir apertura	Primera permitida y segunda secuencial rechazada
AT-04	Venta con extra, exclusión y descuento técnico	Subtotal 24000; total 23000; pan 98; cebolla 1000; queso 960; 23 puntos; ingreso 23000
AT-05	Consultar pedido con otra empresa	PedidosService rechaza el pedido ajeno
AT-06	Cambiar estado	Estado actualizado y evento entregado al receptor de prueba
AT-07	Consumo interno	Descuenta receta sin ingreso; empresa no habilitada rechazada
AT-08	Entrada en unidad de compra	2 bolsas de 500 sobre saldo 1000 producen saldo 2000 e historial
AT-09	Producción de lote	Se registran 10 porciones y descuento de insumo
AT-10	Anular venta	Brecha: persisten inventario consumido, puntos e ingreso
AT-11	Cantidad cero	Brecha: se acepta un pedido con línea de cantidad cero
AT-12	Consulta de inventario	Brecha: servicio global sin ámbito empresarial
AT-13	Cierre con diferencia	Cierra y registra diferencia de 2000 y alerta en escenario de ensayo

AT-05 no demuestra aislamiento completo: solo prueba esa operación de pedidos. AT-07 invoca servicio directamente y no valida guard HTTP de roles. AT-03 no prueba carreras de aperturas simultáneas. No se probaron todas las combinaciones de descuentos, unidades o cambios de estado.

4. Respaldo y restauración

Se ejecutó `pg_dump` en formato personalizado de la base sintética y se restauró con `pg_restore` en la nueva base `powerpos_docs_restore`, dentro del mismo contenedor aislado.

Tabla	Base original	Base restaurada
empresas	2	2
pedidos	2	2

Tabla	Base original	Base restaurada
ingredientes	4	4
movimientos_financieros	2	2
clientes	1	1

La restauración terminó sin error y los cinco conteos coinciden. No se midió un objetivo contractual de recuperación, no se probó desastre del host ni se restauraron logos reales; faltan esos ensayos en el ambiente que finalmente se despliegue. El resultado no garantiza backups futuros si no se configura su operación.

5. Errores de tipos encontrados

Ubicación	Hallazgo	Acción requerida
Cocina, uso de <code>pedido.cliente</code>	La interfaz <code>Pedido</code> no declara <code>cliente</code>	Corregir tipo según contrato y recompilar
Superadministración, formulario de alta	El estado inicial no declara <code>adminNombre</code> , <code>adminEmail</code> ni <code>adminPassword</code> , usados como claves	Completar tipo/estado del formulario y recompilar

Son hallazgos de comprobación, no cambios implementados por esta entrega documental. Una vista de desarrollo que renderiza no equivale a build de producción aprobado.

6. Pruebas que siguen pendientes

Autorización completa mediante HTTP, cruce de IDs en clientes/caja/inventario, fallos intermedios de escritura, concurrencia, reintentos, credenciales y revocación, stock negativo, restauración integral de archivos, dispositivos reales, integraciones de mensajería, varios equipos/navegadores y jornada operativa con personal. También falta probar la versión desplegada y ejecutar la aceptación firmada de la empresa piloto.

7. Evidencia reproducible y decisión

El expediente técnico conserva scripts de captura y prueba, resultados JSON y registro de capturas. Los scripts protegen la base de destino y no borran una base existente para repetir el ensayo.

Estado de entrega: documentación ampliada y ensayos parciales completados; piloto productivo **no aprobado aún**. Condiciones para avanzar: correcciones y repuebas de bloqueos, instalación definida, personal capacitado y acta basada en evidencia del ambiente real.

Acta de entrega y aceptación — PowerPOS Pioneers

Estado: plantilla reutilizable para el piloto y siguientes empresas. El sistema todavía no está desplegado. No acredita entrega ni aceptación hasta completar los datos, evidencias y firmas. Versión de plantilla: 1.1.

Adjuntar el alcance por empresa, el informe de validación previa y los resultados del ambiente real. Los ensayos documentales no sustituyen la aceptación del adquirente.

Identificación

Campo	Valor
Número de acta / fecha / lugar	_____
Proveedor / responsable	_____
Cliente / representante	_____
Empresa y sucursales cubiertas	_____
Versión de aplicación / commit o paquete	_____
Versión de documentación	_____
URL y ambiente	_____
Modalidad de alojamiento / responsable	_____
Moneda / zona horaria / horarios de caja	_____

Alcance entregado

Marcar estado **entregado y probado**, **pendiente**, o **no contratado**. Habilitar una opción de configuración no basta como evidencia de entrega.

Función	Estado	Evidencia / observaciones
Autenticación, usuarios y sucursales	Por confirmar	_____
Catálogo, recetas y adicionales	Por confirmar	_____
POS, caja y cierre por métodos de pago acordados	Por confirmar	_____
Cocina / comandas	Por confirmar	_____
Inventario y ajustes	Por confirmar	_____
Preparaciones / lotes / saldo real de porciones	Por confirmar por separado	_____
Clientes y puntos	Por confirmar	_____

Función	Estado	Evidencia / observaciones
Finanzas y reportes	Por confirmar	_____
Impresora, cajón y pantalla de cliente	Por confirmar	_____
Llamado y alcance entre equipos	Por confirmar	_____
Consumo de empleados	Por confirmar	_____
Notificaciones y proveedor externo	Por confirmar	_____
Facturación electrónica	No acreditada en código revisado	_____
Aislamiento entre empresas, si aplica	Pendiente de prueba crítica	_____

Bienes y documentación entregados

Elemento	Recibido / ubicación
Manual de cliente y versión	_____
Canales de soporte y condiciones acordadas	_____
Credenciales por canal separado	_____
Inventario de cuentas y roles sin contraseñas	_____
Configuración de equipos e impresión	_____
Procedimiento de copia y evidencia de restauración	_____
Procedimiento de contingencia y conciliación	_____
Documentación técnica/código, si se contrata su entrega	_____

Pruebas de aceptación

Prueba	Resultado	Evidencia / fecha
Acceso correcto y rechazo por rol/empresa	Pendiente	_____
Apertura, venta, stock e ingreso coherentes	Pendiente	_____
Exclusiones y adicionales calculados correctamente	Pendiente	_____
Cocina, entrega e impresión	Pendiente	_____
Cierre y conciliación por medio de pago	Pendiente	_____
Anulación/corrección según procedimiento acordado	Pendiente	_____
Respaldo y restauración	Pendiente	_____
Funciones opcionales contratadas	Pendiente	_____

Capacitación

Fecha / duración	Participantes y rol	Temas	Evidencia
_____	_____	Apertura, venta, cocina, cierre, soporte	_____
_____	_____	Catálogo, inventario, reportes y cuentas	_____

Pendientes y limitaciones comunicadas

Registrar especialmente anulación sin reversión, criterio de caja, preparaciones, sincronización de pantallas, facturación y aislamiento si no se han corregido. No marcar como aceptada una función crítica pendiente sin decisión explícita de los responsables.

ID	Pendiente o limitación	Impacto	Responsable / plazo acordado	Evidencia de cierre
_____	_____	_____	_____	_____

Soporte y responsabilidades

Canal: _____. Horario: _____. Tiempo de primera respuesta acordado: _____. Responsable de alojamiento: _____. Responsable de copias: _____. Frecuencia/retención: _____. Actualizaciones incluidas: _____. Equipos/red a cargo de: _____. Condiciones comerciales y licencia: remitir al acuerdo específico _____.

Esta plantilla registra entrega técnica; no reemplaza el contrato comercial, su licencia ni condiciones de servicio.

Resultado y firmas

Resultado: **pendiente de evaluación** / aceptado / aceptado con observaciones / no aceptado.

Observaciones finales: _____

Proveedor — nombre, cargo, firma y fecha: _____

Cliente — nombre, cargo, firma y fecha: _____

Responsable técnico — nombre, firma y fecha: _____